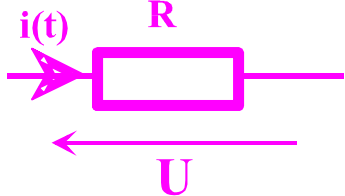
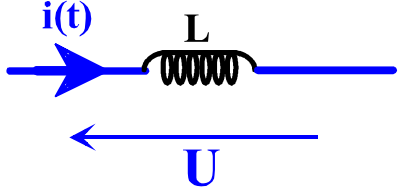
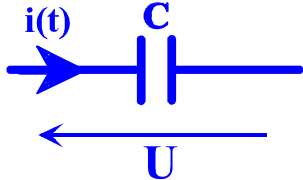
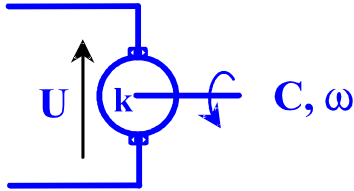


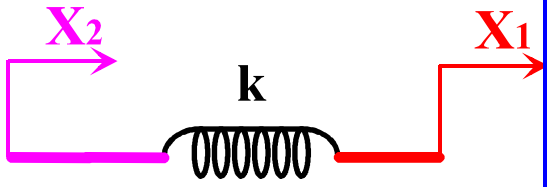
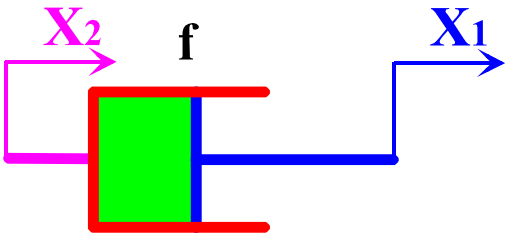
AUTOMATIQUE - SLCI

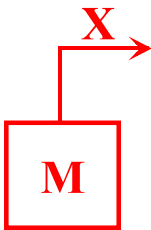
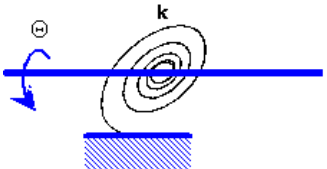
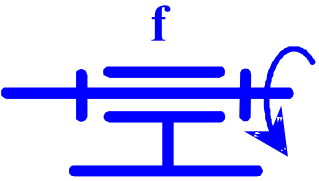
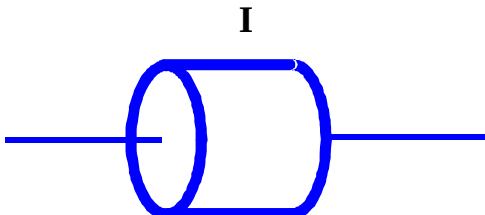
3. Mise en équation de systèmes

3.1. Système électrique

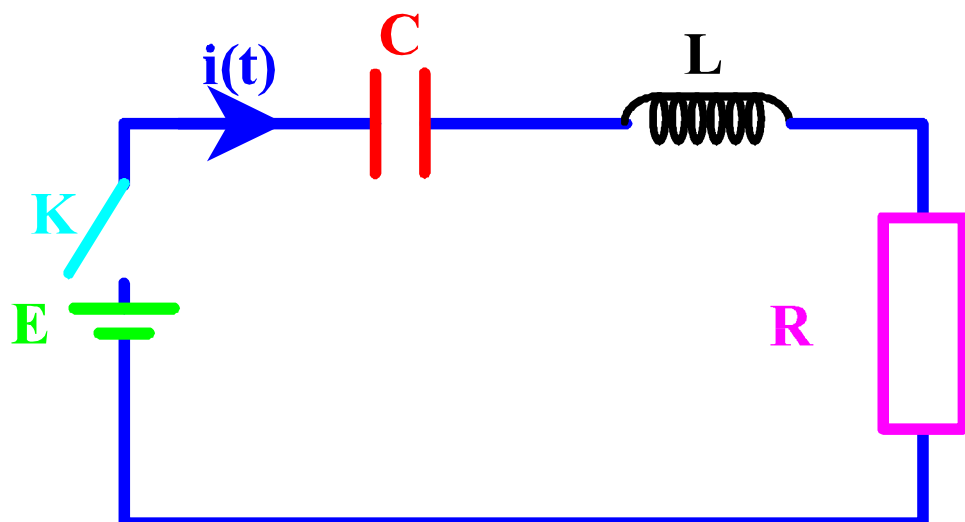
Résistance	$U = R \times i$ $\begin{matrix} & & \backslash \\ (V) & (\Omega) & (A) \end{matrix}$ R : résistance	
Inductance	$U = L \times \frac{di}{dt}$ $\begin{matrix} & & \backslash \\ (V) & (H) & (A) \end{matrix}$ L : inductance	
Capacité	$U = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^t i \times dt$ $\begin{matrix} & & \backslash \\ (V) & (F) & (A) \end{matrix}$ C : capacité	
Moteur courant continu	$U = k_e \cdot \omega$ $\begin{matrix} (V) & (V.s) & (rad.s^{-1}) \end{matrix}$ $C = k_c \cdot i$ $\begin{matrix} (N.m) & (N.m.A^{-1}) & (A) \end{matrix}$ k_e, k_c : constantes électrique et de couple	

3.2. Système mécanique

Ressort	$F = k \times (X_1 - X_2)$ $\begin{matrix} (N) & (N/m) & (m) \end{matrix}$ k : raideur	
Amortisseur	$F = f \times \left(\frac{dX_1}{dt} - \frac{dX_2}{dt} \right)$ $\begin{matrix} (N) & (N.s.m^{-1}) & (m.s^{-1}) \end{matrix}$ f : coefficient d'amortissement visqueux	

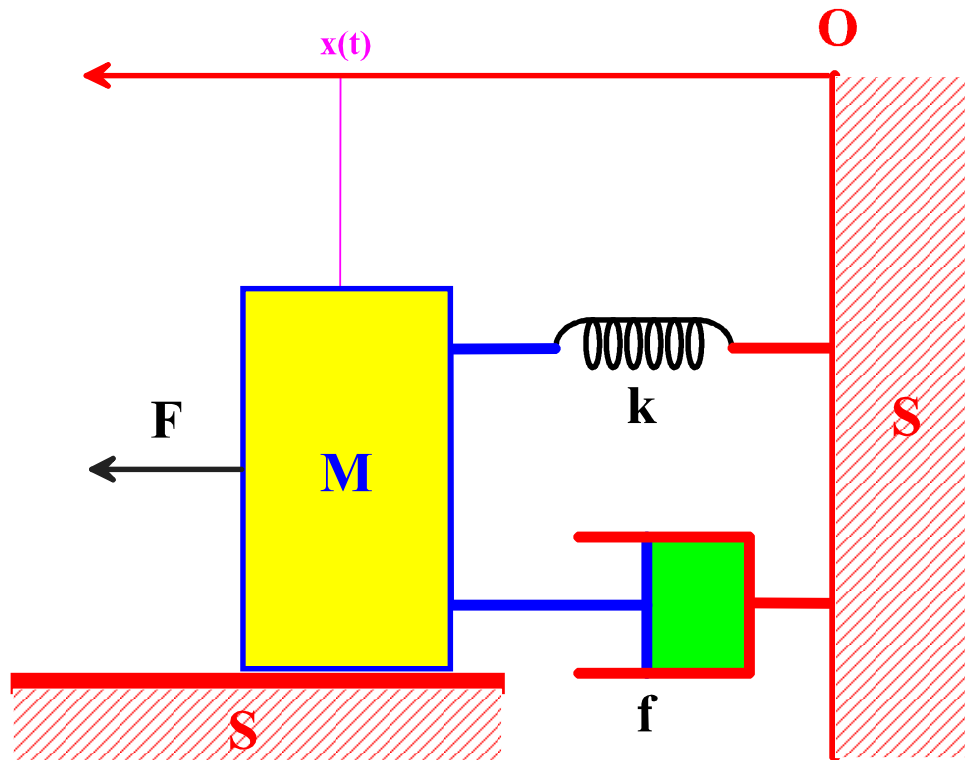
Masse	$F = M \times \frac{d^2 X}{dt^2}$ (N) (kg) (m.s⁻²) M : masse	
Ressort de torsion	$C = k \times \theta$ (N.m) (N.m) (rad) k : raideur en torsion	
Frottements visqueux	$C = f \times \frac{d\theta}{dt}$ (N.m) (N.m.s) (rad.s⁻¹) f : coefficient d'amortissement visqueux	
Inertie	$C = I \times \frac{d^2 \theta}{dt^2}$ (N.m) (kg.m²) (rad.s⁻²) I : moment d'inertie	

3.3. Exemple de circuit électrique



$$E = R \times i + L \times \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \times \int_{-\infty}^t i \times dt$$

3.4. Exemple de système mécanique en translation



Un solide de masse M est lié au sol par :

- un support S fixe et sur lequel le déplacement se fait sans frottement,
- un ressort de raideur k ,
- un amortisseur de coefficient de frottement visqueux f .

Cette masse est soumise à un effort $\vec{F}$ de direction Ox .

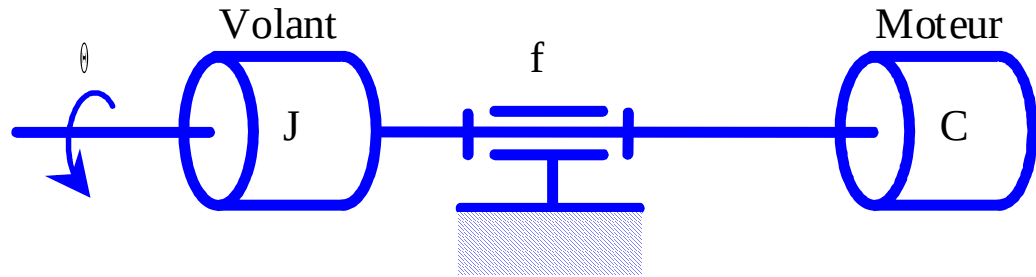
En isolant la masse M , celle-ci est soumise aux forces suivantes :

- la force $\vec{F}$,
- la force $\vec{F}_A$ exercée par l'amortisseur, avec $\vec{F}_A = -f \times \frac{dx}{dt} \times \vec{x}$
- la force $\vec{F}_R$ exercée par le ressort, avec $\vec{F}_R = -k \times (x - x_0) \times \vec{x} = -k \times x \times \vec{x}$ (en posant $x_0 = 0$),
- le poids est annulé par la force de réaction du solide S sur la masse M .

Le principe fondamental de la dynamique appliqué à la masse M isolé donne l'équation d'évolution du système :

$$F - k \times x - f \times \frac{dx}{dt} = M \times \frac{d^2x}{dt^2}$$

3.5. Exemple de système mécanique en rotation



Un moteur fournit un couple C et entraîne un volant. Le volant et l'arbre ont une inertie J par rapport à l'axe moteur. L'arbre est lié au sol par une liaison avec frottements visqueux permettant une rotation.

Le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'ensemble {volant + arbre} isolé donne l'équation d'évolution du système :

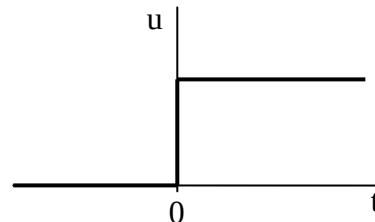
$$C - f \times \frac{d\theta}{dt} = J \times \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

4. Les signaux d'entrée types

La pratique reconnaît certaines entrées types qui permettent de mieux connaître les réactions du système. Pour les systèmes asservis, quatre types d'entrées canoniques sont retenues : échelon, rampe, impulsion, sinusoïde.

La cause précédant l'effet, l'ingénieur a pour pratique d'étudier l'effet d'une cause qu'il situe à la date $t = 0$. Il considère que pour $t < 0$, il ne se passe rien. La fonction $u(t)$ est la fonction causale de base :

Pour $t \leq 0$ $u(t) = 0$
 $t > 0$ $u(t) = 1$



4.1. Echelon

On appelle échelon une entrée qui passe d'une valeur constante à une autre valeur constante à une date τ .

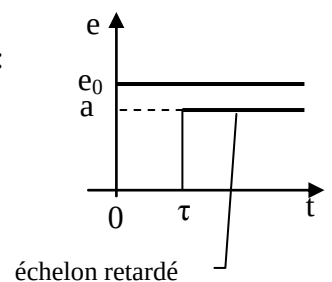
On choisit le plus souvent des conditions initiales nulles : $\tau = 0$

La définition mathématique de la fonction échelon est donnée par :

$t \leq 0$ $e(t) = 0$
 $t > 0$ $e(t) = e_0$ ou $e(t) = e_0 \cdot u(t)$

Remarques :

- si $e_0 = 1$, l'échelon est unitaire ; on a alors $e(t) = u(t)$
- l'échelon retardé est défini par : $e(t) = a \cdot u(t - \tau)$



La fonction échelon correspond à l'essai de base du comportement d'un système asservi, elle présente l'intérêt d'être quasiment réalisable sur un système réel, si on considère que la durée du changement de l'entrée est négligeable devant la durée de variation de la sortie.

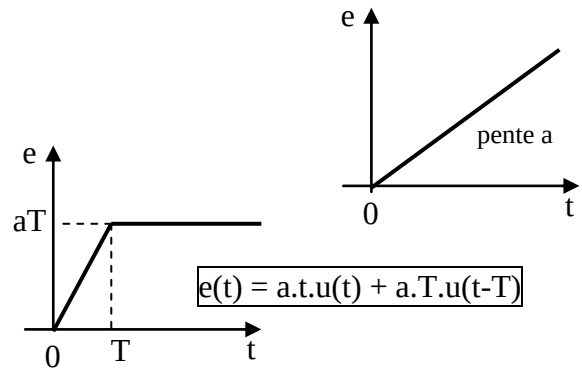
4.2. Rampe

L'entrée rampe est représentative de la manière dont le système va suivre une entrée variable.

$$t \leq 0 \quad e(t) = 0$$

$$t > 0 \quad e(t) = a.t \quad \text{ou} \quad \boxed{e(t) = a.t.u(t)}$$

Remarque : on peut composer des fonctions à partir de rampe et d'échelon



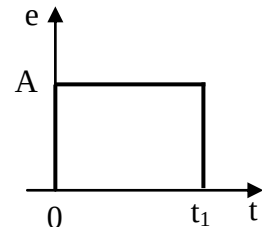
4.3. Impulsion

L'impulsion est un signal très bref mais suffisamment durable pour conduire à un effet mesurable. Pour cela, on choisit une fonction telle que sa durée tende vers 0 et que sa valeur tende en même temps vers l'infini, l'aire de l'impulsion (obtenue en faisant le produit de sa valeur par sa durée) restant finie.

Soit une fonction créneau pour laquelle la surface

$$S = At_1 \text{ est égale à } 1 \text{ soit } At_1 = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{t_1}.$$

On obtient une impulsion de Dirac $\delta(t)$ en faisant tendre t_1 pour cette fonction créneau vers 0.



4.4. Sinusoïde

L'entrée sinusoïdale est définie par : $\boxed{e(t) = e_0.\sin(\omega t).u(t)}$

Elle permet de déterminer le comportement du système selon les fréquences auxquelles il est soumis.

5. Réponse d'un système linéaire à une entrée type

5.1. Fonction de transfert d'un système

Pour étudier ou concevoir la commande d'un système linéaire, il est nécessaire de commencer par le modéliser d'un point de vue mathématique, en déterminant la relation qui existe entre les grandeurs d'entrée $\mathbf{e(t)}$ et de sortie $\mathbf{s(t)}$. Celle-ci s'écrit sous la forme d'une équation différentielle à coefficients constants avec second membre :



$$b_0 s(t) + b_1 \frac{ds(t)}{dt} + b_2 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \dots + b_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = a_0 e(t) + a_1 \frac{de(t)}{dt} + a_2 \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + \dots + a_m \frac{d^m e(t)}{dt^m}$$

On a en général $m < n$ pour un système physique réel : **n est l'ordre du système.**

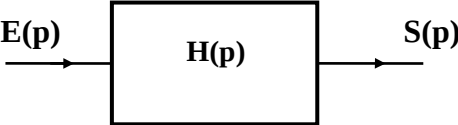
Une fois l'équation différentielle obtenue, pour étudier les performances du système, il faut déterminer les réponses **$s(t)$** aux entrées types (échelon, rampe,...). La relation liant **$s(t)$** à **$e(t)$** peut alors vite être compliquée. C'est pourquoi on préfère travailler avec la fonction de transfert **$H(p) = S(p) / E(p)$** obtenue en transférant l'équation dans le **domaine de LAPLACE** ou domaine symbolique (voir formulaire mathématique).

Ainsi, si on suppose **toutes les conditions initiales nulles** (fonctions **$e(t)$** et **$s(t)$** nulles ainsi que toutes leurs dérivées pour **$t = 0$**) et en appliquant la transformation de LAPLACE, il vient :

$$b_0 S(p) + b_1 p S(p) + b_2 p^2 S(p) + \dots + b_n p^n S(p) = a_0 E(p) + a_1 p E(p) + a_2 p^2 E(p) + \dots + a_m p^m E(p)$$

Dans le domaine temporel, le système est modélisé par une équation différentielle ; dans le domaine temporel, le même système est modélisé par une équation algébrique.

Ce qui conduit à déterminer la **fonction de transfert** du système notée **$H(p)$** :



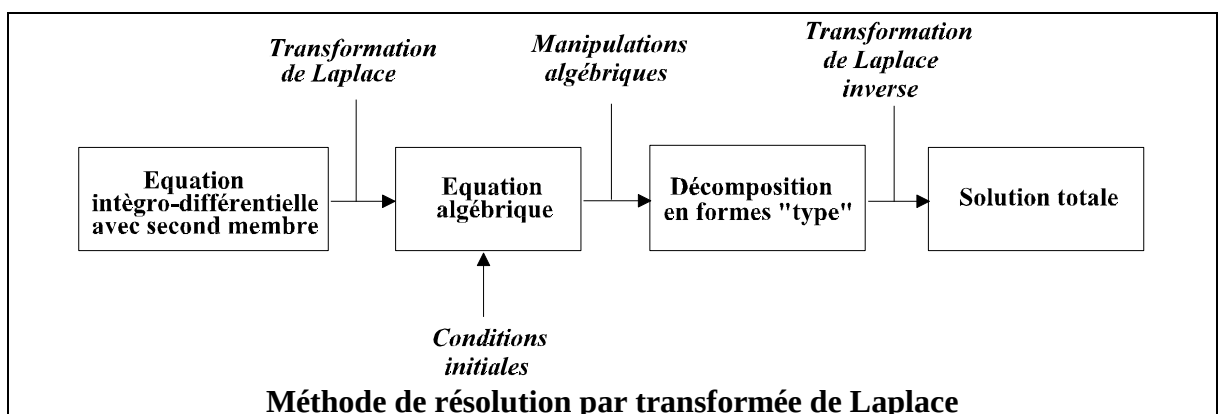
$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots + a_m p^m}{b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \dots + b_n p^n}$$

Cette fonction de transfert s'exprime donc simplement par le rapport de deux polynômes en p construits à partir des coefficients de l'équation différentielle.

De même, il est possible de retrouver l'équation différentielle à partir de la fonction de transfert.

5.2. Méthode de résolution par transformée de Laplace

Ce qui suit va permettre de déterminer la réponse **$s(t)$** d'un système linéaire soumis à une entrée **$e(t)$** . Le formulaire mathématique est indispensable pour comprendre les phases de la résolution. La méthode de résolution des équations intégral-différentielles linéaires à coefficients constants par transformée de Laplace est schématisée sur la figure ci-dessous :



1ère étape : transformation de Laplace

L'équation différentielle devient une **équation algébrique** après transformation de Laplace.

Il suffit, pour connaître $S(p)$, d'exprimer le produit de la fonction de transfert $H(p)$ et de la transformée de Laplace $E(p)$ de $e(t)$.

$$S(p) = H(p).E(p)$$

2ème étape : décomposition en éléments types

$S(p)$ est de la forme $\frac{a_0 + a_1 p}{b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + p^3}$ par exemple.

Il s'agit de déterminer les racines du dénominateur (ou pôles de la fonction de transfert), à savoir p_1 , p_2 et p_3 .

$S(p)$ peut alors se mettre sous la forme $\frac{a_0 + a_1 p}{(p - p_1)(p - p_2)(p - p_3)}$ par exemple.

Si les 3 racines sont	Alors $S(p)$ se décompose en
Réelles, distinctes	$\frac{A}{p - p_1} + \frac{B}{p - p_2} + \frac{C}{p - p_3}$ A,B,C constantes à calculer
Réelles, $p_2 = p_3$ (1 racine double)	$\frac{A}{p - p_1} + \frac{B}{(p - p_2)^2} + \frac{C}{p - p_2}$ A,B,C constantes à calculer
p_1 réelle, p_2 et p_3 complexes conjugués $p_2 = -\alpha + j\omega$ $p_3 = -\alpha - j\omega$	$\frac{A}{p - p_1} + \frac{B.p}{p + \alpha^2 + \omega^2} + \frac{C}{p + \alpha^2 + \omega^2}$ A,B,C constantes à calculer

La méthode peut également s'adapter pour un nombre de pôles > 0

3ème étape : transformation de Laplace inverse

Une transformée inverse nous donne la solution totale $s(t)$.